（3）递氢体都是递电子体，但只传递电子的称为单递电子体——细胞色素 Cyt（以铁卟啉为辅因子/血红素样辅基）、铁硫蛋白 Fe-S

小结：转铁蛋白:运输铁；铁蛋白:储存铁；铁硫蛋白:呼吸链中的单递电子体

（二）构成

不断得电子

（1）电位低向高的组分依次传递，能量逐级释放

（2）呼吸链有两种形式：

$NADH+H^+$（单递氢体）：多数

$FADH_2$（双递氢体）：琥珀酸、脂酰 CoA、线粒体中的 α-磷酸甘油、胆碱　虎子有胆

飞虎队　脂肪酸β氧化　胞浆α-磷酸甘油脱NADH

（3）复合体

复合体	酶	辅基　呼吸链抑制剂
I	NADH-泛醌还原酶	一堆动物 FMN，Fe-S　鱼藤酮、粉蝶霉素、异戊巴比妥
II	琥珀酸-泛醌还原酶	萎缩2B FAD，Fe-S　萎锈灵
III	泛醌-细胞色素 c 还原酶	三联抗菌 血红素，Fe-S　抗霉素、粘噻唑菌醇
IV	细胞色素 c 氧化酶　没有CytC	无Fe-S蛋白 血红素，Cu_A，Cu_B　CN-、N3-、CO

NAD+为单递氢体，载一个【H】，另外游离【H】需FMN载

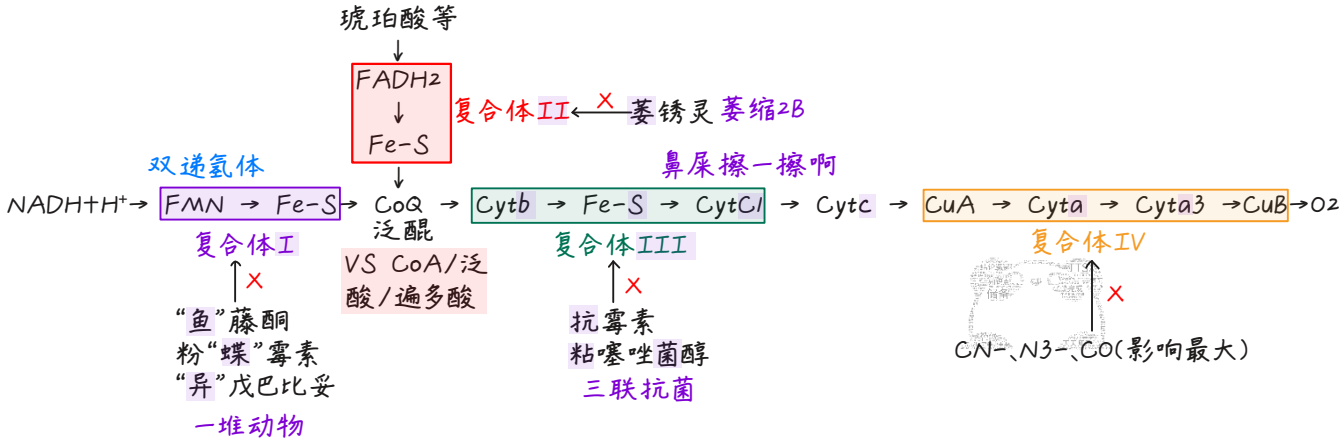
双递氢体：FAD、FMN

血红素不仅存在于血红蛋白，还存在于细胞色素

CoQ、Cytc 不属于任何复合体：

①Cytc：水溶性（与线粒体内膜结合疏松）水溶C100

②辅酶 Q/CoQ/泛醌：脂溶性强（在线粒体内膜自由扩散）。由于 Q 是双电子传递体，而 Cyt c 是单电子载体，所以复合体III将电子从 QH_2 传递给 Cyt c 的过程通过 Q 循环实现　3Q



（4）ATP 合酶（复合体V）：由亲水的 F_1（生成 ATP）和疏水的 F_0（离子通道）构成

O-通道

化学渗透假说：复合体II没有质子泵功能（不能耦联产生 ATP），复合体I、III、IV将 H 从线粒体基质泵至线粒体膜间隙、以将电子传递过程中的能量储存起来，当 H 顺浓度回流时将储存的能量释放出来耦联生成 ATP（4 个 H 顺浓度回流、其中 1 个 H 驱动 F_1 合成 ATP）

电子传递→放能→复合体I、III、IV质子泵功能→以H的势能方式储存能量→H顺浓度回流→放能

4个H→1个ATP